Laporan Tugas Segmentation dan Operasi Morphologi Pengolahan Citra Digital

Segmentasi dengan K-Means Clustering dan Perbaikan Hasil dengan Operasi Morfologi

Nama: Muhammad Iqbal Hilmi
NIM: 25/559451/PA/23532
Mata kuliah: Pengolahan Citra Digital

1. Pendahuluan

Tugas ini bertujuan menerapkan satu metode segmentasi dan beberapa operasi morfologi tanpa memakai pustaka pengolahan citra, lalu membandingkan hasil segmentasi sebelum dan sesudah diberi pemrosesan morfologi. Metode segmentasi yang dipilih adalah *K-Means Clustering*, sedangkan operasi morfologi yang diterapkan adalah *opening*, *closing*, dan *opening-closing*. Seluruhnya diimplementasikan dengan NumPy. Pustaka PIL hanya dipakai untuk membaca berkas gambar, dan Matplotlib hanya untuk menampilkan gambar.

Tiga citra satelit atau citra udara yang memuat danau digunakan sebagai data uji. Tujuan segmentasinya adalah memisahkan badan air dari daratan di sekitarnya.

2. Dasar Teori

K-Means Clustering. Metode ini mengelompokkan data ke dalam K klaster. Pada segmentasi citra, setiap piksel diperlakukan sebagai satu titik data dengan fitur warna (R, G, B). Proses dimulai dari K pusat klaster awal. Setiap piksel dimasukkan ke klaster dengan pusat terdekat, lalu pusat tiap klaster dihitung ulang sebagai rata-rata anggotanya. Kedua langkah itu diulang sampai pusat klaster hampir tidak berubah. Karena K-Means tidak memperhitungkan posisi piksel, piksel yang jauh letaknya tetapi berwarna mirip akan masuk ke klaster yang sama.

Operasi morfologi. Operasi morfologi biner bekerja dengan elemen penstruktur (*structuring element*) pada citra biner.

- Erosi mengecilkan objek dan menghapus bagian yang lebih kecil daripada elemen penstruktur.
- Dilasi membesarkan objek dan menutup celah yang sempit.
- *Opening* adalah erosi yang dilanjutkan dilasi. Operasi ini menghapus bintik kecil dan sambungan tipis.
- *Closing* adalah dilasi yang dilanjutkan erosi. Operasi ini menutup lubang dan celah kecil.
- *Opening-closing* adalah *opening* yang dilanjutkan *closing*.

3. Metode

3.1 Data dan praproses

Citra yang digunakan adalah `Great_Lakes_pillars.jpg`, `lake.jpg`, dan `lake2.jpg`. Setiap citra dibaca sebagai larik RGB. Sisi terpanjang dibatasi 1.000 piksel agar proses tetap cepat. Ukuran kerja (tinggi × lebar) masing-masing citra adalah 784 × 1.000, 600 × 900, dan 501 × 399 piksel.

3.2 Segmentasi

K-Means diimplementasikan dengan inisialisasi K-Means++, lima kali percobaan inisialisasi, dan hasil dengan jumlah kuadrat jarak terkecil yang dipilih. Iterasi berhenti jika pusat klaster bergeser kurang dari 0,001 atau setelah 100 iterasi. Pembangkit bilangan acak diberi nilai awal tetap (0) agar hasilnya dapat diulang.

K-Means hanya menghasilkan label klaster, sehingga mask biner dibentuk dengan memilih klaster yang dianggap objek. Pada tugas ini klaster objek dipilih secara manual dengan melihat warna pusat dan persentase piksel setiap klaster, yaitu klaster yang warnanya sesuai dengan air.

3.3 Operasi morfologi

Elemen penstruktur berbentuk cakram (*disk*) berjari-jari 2 piksel (13 elemen). Pada erosi, tepi citra diisi dengan nilai objek agar objek yang menyentuh tepi tidak ikut terkikis. Pada dilasi, tepi diisi dengan nilai latar. Tiga operasi (*opening*, *closing*, *opening-closing*) diterapkan pada setiap hasil segmentasi.

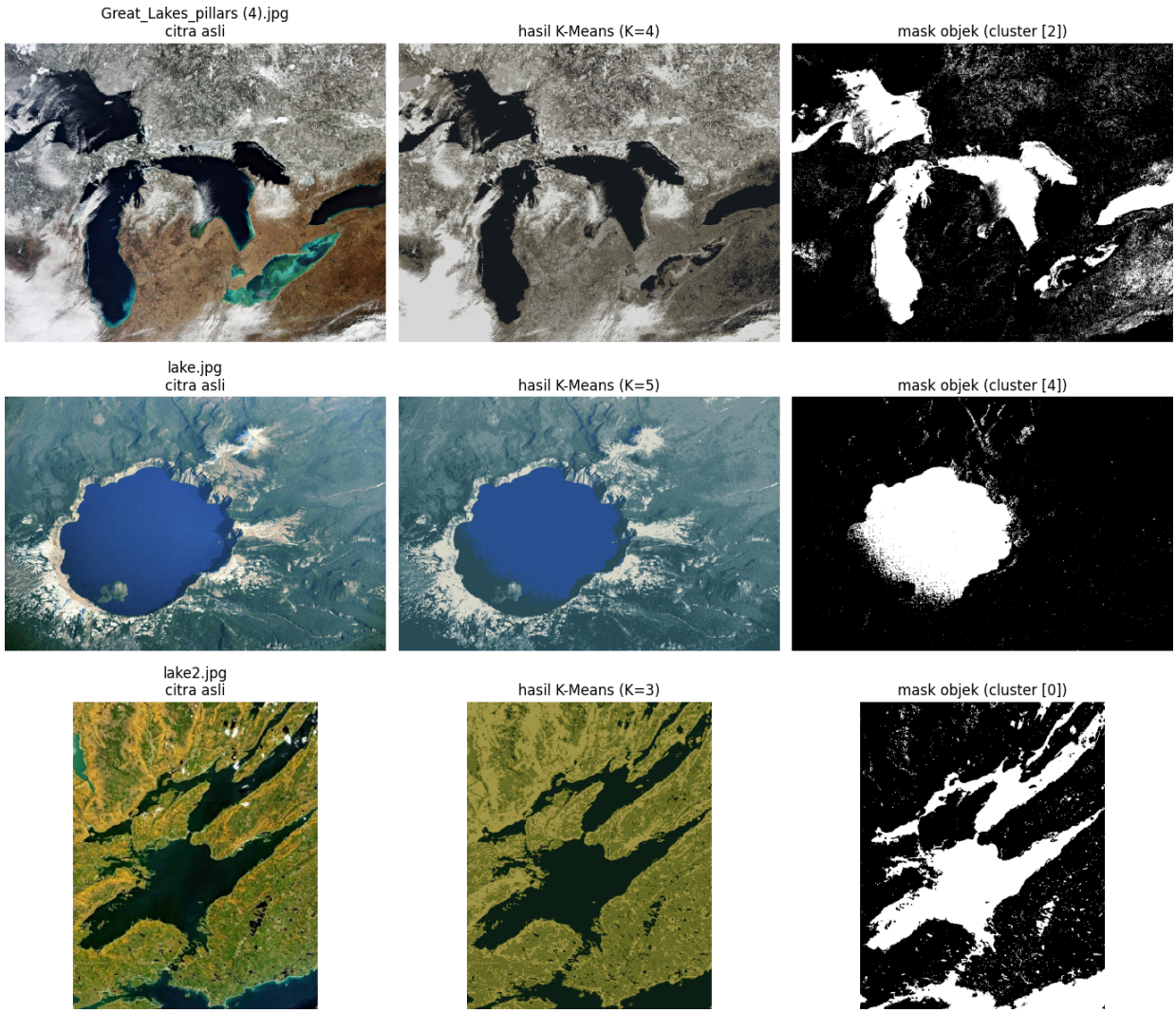
3.4 Ukuran perbandingan

Karena ground truth tidak tersedia, perbandingan dilakukan dengan:

1. luas objek (jumlah piksel putih) dan persentase perubahannya terhadap segmentasi awal,
2. jumlah komponen terhubung (ketetanggaan 8), serta berapa banyak di antaranya yang berukuran kurang dari 100 piksel, sebagai indikator banyaknya bintik, dan
3. pengamatan visual terhadap mask.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil segmentasi



Gamber 1. Hasil Segmentation

Tabel 1. Parameter dan klaster yang dipilih sebagai objek

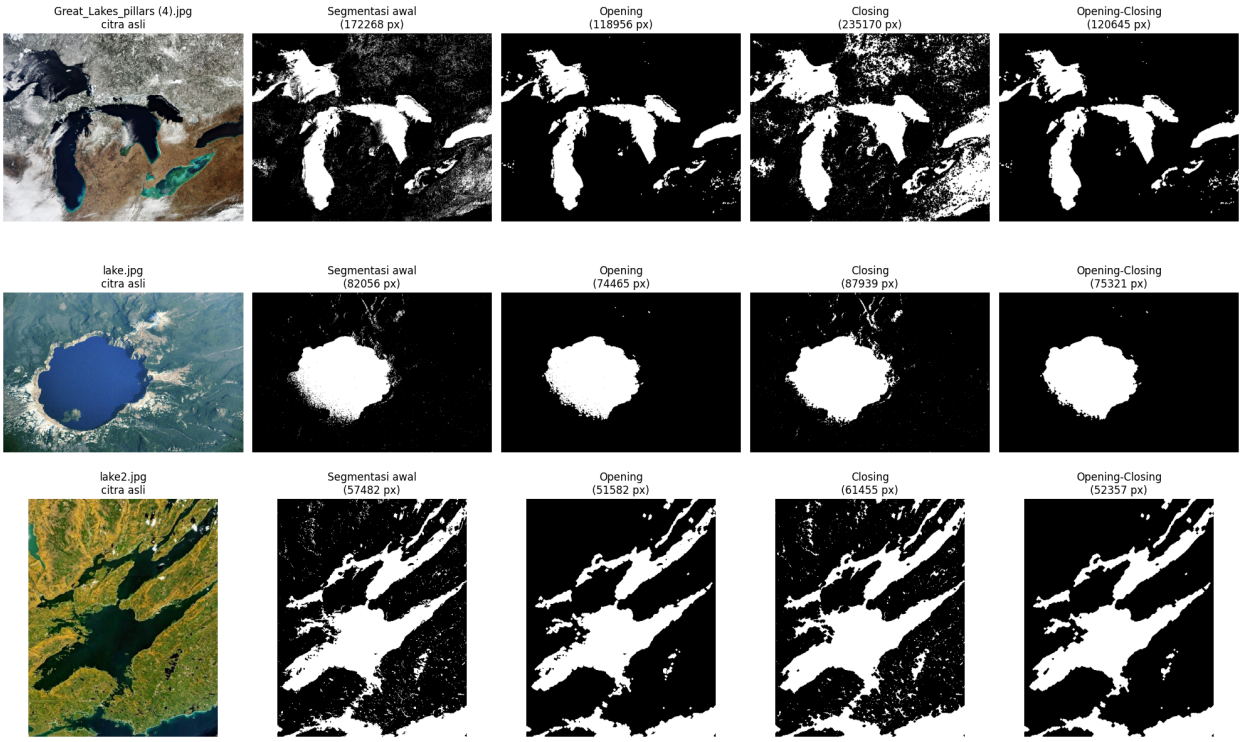
Citra	**K**	**Klaster objek**	**Warna pusat (R, G, B)**	**Persentase piksel**
Great_Lakes_pillars.jpg	4	2	(23, 26, 32)	22,0%
lake.jpg	5	4	(45, 82, 146)	15,2%
lake2.jpg	3	0	(12, 35, 22)	28,8%

Nilai K berbeda untuk tiap citra karena kemiripan warna antara air dan daratan berbeda-beda. Pada `Great_Lakes_pillars.jpg`, air berwarna sangat gelap dan K = 4 sudah cukup memisahkannya dari daratan, salju, dan awan. Pada `lake.jpg`, air berwarna biru, tetapi hutan

di sekitarnya berwarna hijau gelap kebiruan. Pada K = 3 dan K = 4, air masih bercampur dengan hutan, dan klaster biru yang terpisah baru muncul pada K = 5. Pada `lake2.jpg`, air berwarna hijau gelap dan K = 3 memisahkannya dari dua klaster vegetasi.

Pada segmentasi awal, danau pada ketiga citra sudah terlihat sebagai objek putih, tetapi mask masih memuat bintik-bintik kecil di daratan. Pada `Great_Lakes_pillars.jpg`, bintik tersebut menyebar di wilayah utara yang tertutup salju dan hutan gelap. Bagian danau berwarna turquoise (Danau Erie) sebagian besar tidak terdeteksi karena warnanya berbeda dari klaster air yang gelap. Pada `lake.jpg`, tepi danau yang terkena bayangan tebing tidak sepenuhnya masuk ke klaster objek.

4.2 Hasil operasi morfologi



Gambar 2. Hail Operasi Morfologi

Tabel 2. Luas objek dan jumlah komponen terhubung

Citra	**Varian**	**Luas objek (piksel)**	**Perubahan luas**	**Jumlah komponen**	**Komponen < 100 piksel**
Great_Lakes_pillars.jpg	Segmentasi awal	172.268	–	12.589	12.553
	Opening	118.956	−30,9%	140	118

	Closing	235.170	+36,5%	4.163	4.103
	Opening-closing	120.645	−30,0%	99	77
lake.jpg	Segmentasi awal	82.056	–	1.059	1.054
	Opening	74.465	−9,3%	19	18
	Closing	87.939	+7,2%	610	602
	Opening-closing	75.321	−8,2%	11	10
lake2.jpg	Segmentasi awal	57.482	–	1.077	1.065
	Opening	51.582	−10,3%	38	24
	Closing	61.455	+6,9%	692	680
	Opening-closing	52.357	−8,9%	25	14

4.3 Pembahasan

Opening

Pada ketiga citra, *opening* menurunkan jumlah komponen secara besar, misalnya dari 12.589 menjadi 140 pada `Great_Lakes_pillars.jpg`, dari 1.059 menjadi 19 pada `lake.jpg`, dan dari 1.077 menjadi 38 pada `lake2.jpg`. Hampir seluruh komponen pada segmentasi awal berukuran kurang dari 100 piksel, sehingga sebagian besar komponen tersebut adalah bintik pada daratan. Penurunan luas yang terjadi (9,3% hingga 30,9%) mencakup bintik tersebut, tetapi juga sebagian tepi danau yang sempit dan bergerigi. Penurunan luas paling besar terjadi pada `Great_Lakes_pillars.jpg` karena citra ini memuat paling banyak bintik di daratan.

Closing

Closing menambah luas objek pada ketiga citra (6,9% hingga 36,5%) dan jumlah komponen kecilnya tetap banyak (4.103 pada `Great_Lakes_pillars.jpg`). Kesalahan utama pada mask awal adalah piksel daratan yang masuk ke objek, bukan lubang di dalam danau. Karena itu *closing* tidak menghilangkan bintik tersebut, tetapi justru menyambungkan bintik yang berdekatan menjadi gumpalan yang lebih besar. Hal ini terlihat jelas pada wilayah utara `Great_Lakes_pillars.jpg`. Pada citra lain, perubahan oleh *closing* lebih kecil.

Opening-closing

Varian ini menghasilkan jumlah komponen paling sedikit pada ketiga citra (99, 11, dan 25 komponen). Luasnya sedikit lebih besar daripada hasil *opening* (misalnya 120.645 dibanding 118.956 piksel pada `Great_Lakes_pillars.jpg`) karena *closing* setelah *opening* menutup kembali celah kecil pada tepi objek. Secara visual, batas danau tampak lebih halus dibanding *opening* saja.

Perbandingan antarcitra

Pada `Great_Lakes_pillars.jpg`, morfologi mengubah mask paling besar karena bintik di daratan paling banyak. Pada `lake.jpg` dan `lake2.jpg`, perubahan luas lebih kecil (sekitar 7% hingga 10%), tetapi jumlah komponen tetap turun tajam sehingga mask menjadi lebih bersih.

5. Keterbatasan

1. Ground truth tidak tersedia, sehingga ketepatan hasil segmentasi tidak diukur dengan metrik seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, Dice, atau IoU. Perubahan luas dan jumlah komponen menunjukkan seberapa besar mask berubah dan seberapa bersih hasilnya, tetapi tidak menunjukkan seberapa benar mask tersebut terhadap bentuk danau sebenarnya.
2. K-Means hanya memakai warna, sehingga bagian danau yang warnanya berbeda dari klaster air (air turquoise pada Danau Erie dan tepi danau yang terkena bayangan) tidak masuk ke mask. Operasi morfologi tidak dapat memulihkan bagian yang sudah hilang pada tahap segmentasi.
3. Klaster objek dipilih secara manual untuk setiap citra, sehingga hasilnya bergantung pada pemilihan K dan nomor klaster.
4. Hanya satu elemen penstruktur (cakram berjari-jari 2) yang diuji. Ukuran lain dapat memberi hasil yang berbeda.

6. Kesimpulan

K-Means Clustering dengan fitur warna RGB dapat memisahkan danau dari daratan pada tiga citra uji, dengan nilai K dan klaster objek yang disesuaikan untuk tiap citra. Mask hasil segmentasi masih memuat banyak bintik kecil pada daratan. *Opening* paling efektif mengurangi bintik tersebut, *closing* tidak memperbaiki mask karena kesalahan utamanya berupa piksel berlebih dan bukan lubang, sedangkan *opening-closing* menghasilkan mask dengan jumlah komponen paling sedikit dan batas yang lebih halus. Untuk menilai ketepatan segmentasi secara kuantitatif, diperlukan mask ground truth sebagai pembanding.